

8. Algoritmo de Busca

Um algoritmo de busca é utilizado para **localizar uma informação específica dentro de um conjunto de dados**. A escolha do algoritmo depende da organização dos dados e das necessidades do sistema.

Um dos métodos mais simples é a **busca linear**, que verifica os elementos um por um até encontrar o valor procurado ou chegar ao final da estrutura. Outro método é a **busca binária**, que pode ser utilizada quando os dados estão ordenados. Nesse caso, o algoritmo divide repetidamente o conjunto de dados pela metade, tornando a busca mais eficiente em conjuntos grandes.

9. Algoritmo de Ordenação

Os algoritmos de ordenação são utilizados para **organizar dados de acordo com determinado critério**, como ordem crescente, decrescente, alfabética ou por algum atributo específico.

Entre os principais algoritmos estão:

- **Bubble Sort:** compara elementos vizinhos e realiza trocas quando estão fora de ordem.
- **Selection Sort:** procura o menor ou maior elemento e o coloca na posição correta.
- **Insertion Sort:** insere cada elemento na posição adequada dentro de uma parte já ordenada.
- **Merge Sort:** divide os dados em partes menores, ordena essas partes e depois as combina.
- **Quick Sort:** utiliza um elemento como referência, chamado pivô, para dividir os dados em partes menores.

A escolha do algoritmo depende da quantidade de dados, da organização inicial dos elementos e do desempenho esperado.

10. Estruturas de Dados

Estruturas de dados são formas de **organizar, armazenar e manipular informações na memória de um computador**. Elas permitem que os programas trabalhem com os dados de maneira mais eficiente e organizada.

A escolha adequada de uma estrutura de dados pode melhorar o desempenho do programa e facilitar a implementação de diferentes operações.

10.1. Vetores

O vetor é uma estrutura que armazena **uma sequência de elementos do mesmo tipo**, geralmente em posições consecutivas de memória. Cada elemento pode ser acessado por meio de um índice.

Por exemplo, um vetor pode armazenar as notas de vários alunos:

```
Notas = [7, 8, 6, 9, 10]
```

Os vetores são úteis quando é necessário armazenar e acessar uma quantidade definida de elementos de maneira organizada.

10.2. Matrizes

A matriz é uma estrutura de dados organizada em **linhas e colunas**, permitindo representar informações em duas ou mais dimensões.

Por exemplo:

```
[ 1  2  3 ]  
[ 4  5  6 ]  
[ 7  8  9 ]
```

As matrizes são utilizadas em diversas situações, como representação de tabelas, imagens, mapas e cálculos matemáticos.

10.3. Registros

O registro é uma estrutura utilizada para **agrupar diferentes informações relacionadas a uma mesma entidade**. Seus campos podem possuir tipos de dados diferentes.

Por exemplo, um registro de aluno pode conter:

```
Aluno  
├── Nome: "João"  
├── Idade: 20  
└── Nota: 8,5
```

Os registros são úteis para representar objetos ou entidades que possuem várias características.

10.4. Pilha

A pilha, também conhecida como **Stack**, é uma estrutura que segue o princípio **LIFO (Last In, First Out)**, ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser retirado.

Um exemplo cotidiano é uma pilha de pratos: o último prato colocado sobre a pilha é normalmente o primeiro a ser retirado.

As principais operações são:

- **Push:** adiciona um elemento à pilha.
- **Pop:** remove o elemento que está no topo.
- **Top/Peak:** consulta o elemento que está no topo sem removê-lo.

As pilhas são utilizadas, por exemplo, no controle de chamadas de funções, histórico de operações e mecanismos de desfazer ações.

10.5. Fila

A fila, ou **Queue**, segue o princípio **FIFO (First In, First Out)**, no qual o primeiro elemento inserido é o primeiro a ser retirado.

Um exemplo é uma fila de atendimento: a pessoa que chega primeiro normalmente é atendida primeiro.

As principais operações são:

- **Enqueue:** adiciona um elemento ao final da fila.
- **Dequeue:** remove o elemento que está no início.
- **Front:** permite consultar o primeiro elemento da fila.

As filas são utilizadas em sistemas de atendimento, processamento de tarefas, impressão de documentos e gerenciamento de solicitações.